第 4 章　指令系统

4.1 指令系统

1.【P153】下列关于指令及体系结构和指令系统的说法中, 错误的是 (　)

A. 指令集体系结构位于计算机软/硬件的交界面上

B. 指令集体系结构是指低级语言程序员所看到的概念结构和功能特性

C. 任何程序运行前都要先转换为机器语言程序

D. 指令系统和机器语言是无关的

2.【P153】下列有关指令集体系结构 (ISA) 的叙述中, 错误的是 (　)

A. ISA 规定了执行每条指令时所包含的控制信号

B. ISA 规定了指令获取操作数的方式, 即寻址方式

C. ISA 规定了所有指令的集合, 包括指令格式和操作类型

D. ISA 规定了程序可访问的寄存器个数、存储空间大小、编址方式和大端/小端方式

3.【P153】运算型指令的寻址与转移型指令的寻址的不同点在于 (　)

A. 前者取操作数, 后者决定程序转移地址　　B. 后者取操作数, 前者决定程序转移地址

C. 前者是短指令, 后者是长指令　　D. 前者是长指令, 后者是短指令

4.【P154】程序控制类指令的功能是 (　)

A. 进行算术运算和逻辑运算　　B. 进行主存与 CPU 之间的数据传送

C. 进行 CPU 和 I/O 设备之间的数据传送　　D. 改变程序执行的顺序

5.【P154】下列指令中不属于程序控制指令的是 (　)

A. 无条件转移指令　　B. 条件转移指令　　C. 中断隐指令　　D. 循环指令

6.【P154】以下叙述错误的是 (　)

A. 为了便于取指, 指令的长度通常为存储字长的整数倍

B. 单地址指令是固定长度的指令

C. 单字长指令可加快取指令的速度

D. 单地址指令可能有一个操作数, 也可能有两个操作数

7.【P154】某指令系统有 200 条指令, 对操作码采用固定长度二进制编码, 最少需要用 (　) 位。

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32

8.【P154】在指令格式中, 采用扩展操作码设计方案的目的是 (　)

A. 减少指令字长度　　B. 增加指令字长度

C. 保持指令字长度不变而增加指令的数量　　D. 保持指令字长度不变而增加寻址空间

9.【P154】一个计算机系统采用 32 位单字长指令, 地址码为 12 位, 若定义了 250 条二地址指令, 则还可以有 (　) 条单地址指令。

A. 2^{12}　　B. 2^{13}　　C. 2^{14}　　D. 3×2^{13}

10.【P154】假设系统采用 16 位定长指令字格式，操作码使用扩展编码方式，地址码为 4 位，三地址、二地址、一地址指令各有 15、8、127 条，则零地址指令最多有 (　) 条。

A. 15　　B. 16　　C. 31　　D. 32

11.【P154】某指令系统的指令字长为 16 位，地址码长度为 6 位。若已定义二地址指令 15 条、一地址指令 48 条，则零地址指令最多可定义 (　) 条。

A. 255　　B. 256　　C. 1023　　D. 1024